

Interoperabilità applicativa

Far dialogare sistemi diversi: tecnica, semantica e organizzativa; API REST, PDND e once-only.

Da ricordare

Non confondere PDND (condivisione dati via API) con backup o autenticazione. Once-only = conseguenza pratica dell'interoperabilità.

1. Interoperabilità tecnica

Protocolli, formati e API (spesso REST + HTTP + JSON) consentono a sistemi eterogenei di scambiarsi messaggi.

L'interoperabilità tecnica riguarda la capacità di due sistemi di connettersi e scambiare dati usando protocolli e formati condivisi. In ambito moderno prevalgono API HTTP, spesso in stile REST, con payload JSON o XML, autenticazione tramite token (OAuth2/JWT) o mTLS, e API gateway di sicurezza con rate limiting e logging.

Senza accordo tecnico (endpoint, versionamento, timeout, codici errore, TLS obbligatorio) l'integrazione fallisce anche se i dati «sembrano» gli stessi a livello umano. Per la PA, le Linee guida AgID sull'interoperabilità e i pattern di API design nazionali orientano verso soluzioni coerenti, documentate (OpenAPI) e pubblicabili nei cataloghi (anche verso PDND).

In prova: definisci l'interoperabilità tecnica, fai un esempio REST su HTTPS, cita versionamento (/v1/) e distinzione dal piano semantico. Tecnica = «come si parla» (protocollo/formato); semantica = «cosa significa». Per l'assistente IT: leggere una specifica OpenAPI e provare un GET autenticato è il minimo operativo.

Glossario

API — Application Programming Interface: interfaccia che consente a sistemi diversi di scambiare dati/funzioni.

OpenAPI — Formato standard per documentare API HTTP (endpoint, schemi, autenticazione).

In prova: Tecnica = «come si parla» (protocollo/formato). Semantica = «cosa significa».

Riferimenti: CAD · Linee guida AgID interoperabilità

2. Interoperabilità semantica

Stesso significato dei dati tra sistemi: vocabolari controllati, ontologie e modelli condivisi.

Due enti possono scambiare un campo «stato» in JSON e intendere cose diverse (stato civile vs stato della pratica vs stato della macchina). L'interoperabilità semantica assicura che i concetti siano allineati tramite vocabolari controllati, ontologie, codifiche nazionali (elenchi territoriali, classificazioni) e data model condivisi pubblicati e versionati.

È un lavoro organizzativo e di governance dei dati tanto quanto tecnico: servono glossari, responsabilità sul significato dei campi (data owner), qualità anagrafiche, regole di mapping e test di riconciliazione. La PDND e i cataloghi di e-service aiutano a pubblicare descrizioni chiare delle risorse esposte e degli attributi richiesti.

Esempio d'esame: codice fiscale vs partita IVA; indirizzo strutturato (via, CAP, comune) vs stringa libera; date in ISO 8601 vs formati locali ambigui. Senza semantica, l'API tecnica propaga errori di senso a velocità industriale. Chiudi collegando semantica! ' once-only: riusare dati ha senso solo se significano la stessa cosa.

Glossario

Vocabolario controllato — Insieme definito di termini/codici con significato condiviso tra sistemi.

Data model — Modello che definisce entità, attributi e relazioni con semantica esplicita.

In prova: Se chiedono un esempio di fallimento semantico, usa «stesso nome campo, significato diverso».

Riferimenti: Linee guida AgID interoperabilità

3. CRUD e REST

CRUD (Create, Read, Update, Delete) si mappa tipicamente su metodi HTTP in API REST orientate alle risorse.

CRUD indica le quattro operazioni base sulle risorse informative: creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione. Nello stile REST le risorse sono individuate da URI e le operazioni si esprimono con metodi HTTP: tipicamente POST (create), GET (read), PUT/PATCH (update), DELETE (delete), con attenzione a idempotenza (GET, PUT, DELETE tipicamente idempotenti; POST no).

REST non è un protocollo ma uno stile architetturale: stateless lato server tra le richieste, risorse indirizzabili, uso corretto di status code HTTP, rappresentazione JSON/XML. Per i quiz PAT basta padronanza di risorse, metodi, JSON, autenticazione e differenza tra collezione (``/pratiche``) e risorsa (``/pratiche/42``).

Esempio: GET /rest/pratiche/v1/pratiche/42 legge la pratica 42; POST sulla collezione ne crea una nuova. Ricorda che non ogni API HTTP è «RESTful» in senso stretto, ma il linguaggio d'esame usa REST in senso ampio. Possibile domanda: associa metodo !" operazione CRUD senza esitazioni.

Glossario

REST — Stile architetturale per API basato su risorse, URI e metodi HTTP.

CRUD — Create, Read, Update, Delete: operazioni elementari sui dati.

In prova: Associa mentalmente GET!Read, POST!Create, PUT/PATCH!Update, DELETE!Delete.

Riferimenti: Linee guida AgID interoperabilità / API

4. PDND — Piattaforma Digitale Nazionale Dati

La PDND è l'hub nazionale per lo scambio dati tra soggetti abilitati tramite API interoperabili.

La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) abilita l'interoperabilità tra pubbliche amministrazioni (e soggetti aderenti) esponendo e consumando API in un ambiente governato: catalogo degli e-service, accordi di interoperabilità, autenticazione dei soggetti (spesso mTLS/certificati), policy di accesso ai dataset e tracciatura degli scambi.

Non è un database unico nazionale né un sistema di backup o di conservazione. È un'infrastruttura di scambio: ogni ente resta responsabile dei propri dati e delle API che espone o invoca. Serve a realizzare casi d'uso once-only e a ridurre integrazioni punto-punto non governate, fragili e opache.

In risposta: definizione !" API/e-service !" soggetti abilitati !" differenza da «unico data lake centrale». Collega a CAD/interoperabilità e al diritto del cittadino di non ridare dati già noti alla PA. Trappola tipica: PDND "" SPID e "" conservazione a norma.

Glossario

PDND — Piattaforma Digitale Nazionale Dati: hub per interoperabilità API tra PA.

E-service — Servizio digitale esposto via API e descritto nel catalogo di interoperabilità.

In prova: Trappola: PDND "" SPID e "" conservazione. PDND = scambio dati via API governate.

Riferimenti: CAD / interoperabilità · Documentazione PDND

5. Principio once-only

Il cittadino non deve ridare dati già in possesso della PA: richiede interoperabilità e basi dati di qualità.

Once-only è un principio europeo e nazionale di semplificazione amministrativa: le amministrazioni riusano informazioni già raccolte, chiedendo all'utente solo ciò che non possono acquisire altrimenti dalle fonti autoritative. Non si realizza con un modulo PDF più corto, ma con integrazioni affidabili tra sistemi, basi giuridiche del trattamento e responsabilità chiare sul dato.

Prerequisiti: anagrafiche di qualità, API disponibili (anche via PDND), finalità e basi legali corrette, gestione degli errori di matching (omonimie, dati non aggiornati). Un dato errato propagato automaticamente può peggiorare il servizio e generare atti viziati: qualità e governance sono parte integrante del principio, non un optional.

Esempio: presentare un'istanza senza ricaricare ISEE, residenza o stato di famiglia se l'ente può interrogarli dalle fonti competenti. In prova collega once-only !" interoperabilità tecnica/semantica !" diritti di cittadinanza digitale del CAD. Chiudi con: «once-only non è magia: è API + qualità dati + privacy».

Glossario

Once-only — Principio per cui il cittadino non ridà dati già detenuti dalla PA.

Fonte autoritativa — Banca dati ufficiale da cui attingere un attributo con valore di riferimento.

In prova: Definisci + prerequisito tecnico (API/PDND) + attenzione a qualità dei dati e privacy.

Riferimenti: CAD · Quadro europeo once-only

6. Esempio di endpoint REST

Un URI REST individua una risorsa: metodo HTTP + percorso versionato + identificativo.

Esempio didattico: `https://api.ente.example/rest/nome-api/v1/resources/1234`. Si legge come: schema HTTPS (obbligo di canale cifrato), host dell'API gateway dell'ente, prefisso rest, nome dell'API, versione v1, collezione `resources`, risorsa con id `1234`. Un GET su quell'URL recupera la rappresentazione JSON della risorsa, se l'caller è autenticato e autorizzato.

Buone pratiche da citare in prova: versionamento esplicito; nomi di risorse al plurale; autenticazione (token Bearer, mTLS verso PDND ove previsto); status code corretti (200, 201, 400, 401, 403, 404, 429, 500); documentazione OpenAPI aggiornata; correlazione request-id nei log. L'host «example» è fittizio ma lo schema è quello atteso.

Possibile domanda: «Cosa restituisce GET su .../resources/1234?» !' la sola risorsa 1234 (se autorizzati), non l'intera collezione. POST sulla collezione crea; PUT/PATCH sull'id aggiorna; DELETE sull'id elimina (secondo le policy e i soft-delete). Scomporre l'URL pezzo per pezzo in orale dimostra competenza concreta.

Glossario

URI — Identificativo uniforme della risorsa (path + eventuale query) su cui agisce il metodo HTTP.

Status code — Codice numerico HTTP che comunica l'esito della richiesta (2xx ok, 4xx client, 5xx server).

In prova: Scomponi l'URL pezzo per pezzo in sede orale/sintetica: mostra che sai leggere un endpoint.

Riferimenti: Linee guida AgID API / interoperabilità